2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 的位置关系是（ ）

B

将直线化为一般式 $x-y+1=0$. 原点到该直线的距离为

$$\frac{|1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1$$

所以直线与圆有两个交点；又原点不满足直线方程，故直线不过圆心，选 B.

A. 相切　　B. 相交但直线不过圆心　　C. 直线过圆心　　D. 相离

2. 已知复数 z 的实部为 -1，虚部为 2，则 $\frac{5\mathrm{i}}{z}=$（ ）

A

由实部和虚部可知 $z=-1+2\mathrm{i}$. 分母有理化得

$$\frac{5\mathrm{i}}{z}=\frac{5\mathrm{i}(-1-2\mathrm{i})}{(-1)^2+2^2}=\frac{10-5\mathrm{i}}{5}=2-\mathrm{i}$$

因此选 A.

A. $2-\mathrm{i}$　　B. $2+\mathrm{i}$
C. $-2-\mathrm{i}$　　D. $-2+\mathrm{i}$

3. $\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^4 的系数是（ ）

D

展开式的通项为从 8 个因式中选 k 个取 $\frac{2}{x}$，其余取 x^2，即

$$\mathrm{C}_8^k(x^2)^{8-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=\mathrm{C}_8^k 2^k x^{16-3k}$$

要得到 x^4，必须有 $16-3k=4$，故 $k=4$. 所求系数为

$$\mathrm{C}_8^4 2^4=70\times 16=1120$$

因此选 D.

A. 16　　B. 70　　C. 560　　D. 1120

4. 已知 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=6$，$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{a})=2$，则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角是（ ）

C

由条件

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{a})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-|\mathbf{a}|^2=2$$

得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{3}{1\times 6}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$，选 C.

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{2}$

5. 不等式 $|x+3|-|x-1|\leq a^2-3a$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为（ ）

A

分段计算左端：

$$|x+3|-|x-1|=\begin{cases}-4, & x\leq -3,\\ 2x+2, & -3\leq x\leqslant 1,\\ 4, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

因此其最大值为 4. 要使不等式对任意实数 x 恒成立，充要条件是

$$a^2-3a\geqslant 4$$

即

$$(a-4)(a+1)\geqslant 0$$

所以 $a\leq -1$ 或 $a\geqslant 4$，选 A.

A. $(-\infty,-1]\cup[4,+\infty)$
B. $(-\infty,-2]\cup[5,+\infty)$
C. $[1,2]$
D. $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$

6. 锅中煮有芝麻馅汤圆 6 个，花生馅汤圆 5 个，豆沙馅汤圆 4 个，这三种汤圆的外部特征完全相同. 从中任意舀取 4 个汤圆，则每种汤圆都至少取到 1 个的概率为（ ）

C

4 个汤圆从 15 个中任取，样本数为 C_{15}^{4}. 每种馅至少取到 1 个时，取法只能是数量分配 $(2,1,1)$. 因而有利取法数为

$$\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^1+\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_4^1+\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^2=300+240+180=720$$

所求概率为

$$\frac{720}{\mathrm{C}_{15}^4}=\frac{720}{1365}=\frac{48}{91}$$

故选 C.

A. $\frac{8}{91}$
B. $\frac{25}{91}$
C. $\frac{48}{91}$
D. $\frac{80}{91}$

7. 设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C，向量 $\mathbf{m}=(\sqrt{3}\sin A,\sin B)$，$\mathbf{n}=(\cos B,\sqrt{3}\cos A)$，若 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=1+\cos(A+B)$，则 $C=$（ ）

C

由向量内积得

$$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=\sqrt{3}\sin A\cos B+\sqrt{3}\sin B\cos A=\sqrt{3}\sin(A+B)$$

设 $\theta = A + B = \pi - C$，则 $0 < \theta < \pi$，且题设化为

$$\sqrt{3}\sin\theta = 1 + \cos\theta$$

用半角公式，因 $0 < \theta < \pi$，有 $\sin(\frac{\theta}{2}) > 0$ 且 $\cos(\frac{\theta}{2}) > 0$，从而

$$2\sqrt{3}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$$

故 $\tan(\frac{\theta}{2}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 于是 $\theta = \frac{\pi}{3}$，所以

$$C = \pi - \theta = \frac{2\pi}{3}$$

故选 C.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

8. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2}{x+1} - ax - b\right) = 2$，其中 a，$b \in \mathbb{R}$，则 $a - b$ 的值为（ ）

D

作除法可得

$$\frac{2x^2}{x+1} = 2x - 2 + \frac{2}{x+1}$$

因此

$$\frac{2x^2}{x+1} - ax - b = (2-a)x - (2+b) + \frac{2}{x+1}$$

极限为有限值，必须有 $a = 2$. 此时极限为 $-2 - b$，由题设

$$-2 - b = 2$$

得 $b = -4$. 所以 $a - b = 2 - (-4) = 6$，选 D.

A. -6　　B. -2　　C. 2　　D. 6

9. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 $50°$，P 为空间中任意一点，则过点 P 且与平面 α 和平面 β 所成的角都是 $25°$ 的直线的条数为（ ）

B

以交线 l 为 z 轴，在垂直于 l 的截面内取平面 α 的方向为方位角 0，平面 β 的方向为方位角 $50°$. 设所求直线的一个单位方向向量为

$\mathbf{u} = (\rho\cos\psi, \rho\sin\psi, \eta)$，$\rho \geqslant 0$，$\rho^2 + \eta^2 = 1$

其中 ψ 按 $180°$ 计. 直线与平面的夹角等于方向向量与平面法向量夹角的余角，因此

$$\sin 25° = \rho\,|\sin\psi| \quad 且 \quad \sin 25° = \rho\,|\sin(\psi - 50°)|$$

于是

$$|\sin\psi| = |\sin(\psi - 50°)|$$

从而 $\psi = 25°$ 或 $\psi = 115°$（按 $180°$ 计）.

当 $\psi = 25°$ 时，$\rho = 1$，所以 $\eta = 0$，得到 1 条直线；当 $\psi = 115°$ 时，

$$\rho=\frac{\sin 25^\circ}{\sin 115^\circ}=\frac{\sin 25^\circ}{\sin 65^\circ}<1$$

此时 $\eta=\pm\sqrt{1-\rho^2}$，得到 2 条不同的直线. 因此直线共有 $1+2=3$ 条，选 B.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

10. 已知以 $T=4$ 为周期的函数 $f(x)=\begin{cases}m\sqrt{1-x^2}, & x\in(-1,1],\\ 1-|x-2|, & x\in(1,3].\end{cases}$ 其中 $m>0$. 若方程 $3f(x)=x$ 恰有 5 个实数解，则 m 的取值范围为（ ）

B

函数以 4 为周期，先考察一个基本周期 $(-1,3]$. 在 $[0,1]$ 上，方程为

$$3m\sqrt{1-x^2}=x$$

由于 $f(x)\geqslant 0$，方程的解必须满足 $x\geqslant 0$，且 $x=0$ 不满足方程，所以不必考察负半轴.

左端随 x 增大而减小、右端递增，且两端在 $x=0$ 与 $x=1$ 的大小关系相反，故恰有 1 根.

在 $(1,3]$ 上，$f(x)=1-|x-2|$. 当 $1<x\leqslant 2$ 时，方程为 $3(x-1)=x$，根为 $x=\frac{3}{2}$；当 $2\leq x\leqslant 3$ 时，方程为 $3(3-x)=x$，根为 $x=\frac{9}{4}$. 所以基本周期内已有 3 根.

对 $k\geqslant 1$，在区间 $(4k-1,4k+1]$ 上令 $x=4k+t$，则第一段方程化为

$m=\frac{4k+t}{3\sqrt{1-t^2}}$，$-1<t<1$.

记

$$h_k(t)=\frac{4k+t}{3\sqrt{1-t^2}}$$

其导数为

$$h_{(k)'}(t)=\frac{1+4kt}{3(1-t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

所以 h_k 在 $(-1,-\frac{1}{(4k)})$ 上递减，在 $(-\frac{1}{(4k)},1)$ 上递增，并且两端趋于 $+\infty$. 唯一最小值为

$$h_k\left(-\frac{1}{4k}\right)=\frac{\sqrt{16k^2-1}}{3}$$

因此第 k 个平移后的第一段有 2 个根当且仅当 $m>\frac{\sqrt{16k^2-1}}{3}$，有 1 个根当 m 等于该值，否则没有根.

当 $k=1$ 时，产生 2 个根的条件是 $m>\frac{\sqrt{15}}{3}$；当 $k=2$ 时，产生根的临界值是

$$m=\frac{\sqrt{16\cdot 2^2-1}}{3}=\sqrt{7}$$

由于上述临界值随 k 增大而增大，若 $m<\sqrt{7}$，只有 $k=1$ 的第一段可能产生根；若 $m\geq\sqrt{7}$，则至少还会产生第 $k=2$ 段的根. 第二段中 $3f(x)\leqslant 3$，而 $x>4k+1\geqslant 5$，不可能有根. 因此总根数恰为 $3+2=5$ 当且仅当

$$\frac{\sqrt{15}}{3}<m<\sqrt{7}$$

故选 B.

A. $\left(\frac{\sqrt{15}}{3},\frac{8}{3}\right)$
B. $\left(\frac{\sqrt{15}}{3},\sqrt{7}\right)$
C. $\left(\frac{4}{3},\frac{8}{3}\right)$
D. $\left(\frac{4}{3},\sqrt{7}\right)$

填空题

11. 若 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|<3\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2^x>1\}$，则 $A\cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

$(0,3)$

由 $|x|<3$ 得 $-3<x<3$，所以 $A=(-3,3)$. 又因为底数 $2>1$，

$$2^x>1=2^0 \quad\Leftrightarrow\quad x>0$$

故 $B=(0,+\infty)$. 因此

$$A\cap B=(0,3)$$

12. 若 $f(x)=\frac{1}{2^x-1}+a$ 是奇函数，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{2}$

函数定义域为所有 $x\neq 0$ 的实数，且对任意 $x\neq 0$，

$$f(-x)=\frac{1}{2^{-x}-1}+a=\frac{2^x}{1-2^x}+a$$

所以

$$f(x)+f(-x)=\frac{1}{2^x-1}+\frac{2^x}{1-2^x}+2a=-1+2a$$

函数为奇函数当且仅当上式恒为 0，故 $a=\frac{1}{2}$.

13. 将 4 名大学生分配到 3 个乡镇去当村官，每个乡镇至少一名，则不同的分配方案有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

36

4 名大学生分到 3 个有标号乡镇且每个乡镇至少 1 人，人数分配只能是 $(2,1,1)$. 先选出人数为 2 的乡镇，有 3 种；再从 4 人中选 2 人去该乡镇，有 C_4^2 种；余下 2 人分别去另外两个乡镇，有 2! 种. 因此方案数为

$$3\mathrm{C}_4^2 2!=3\times 6\times 2=36$$

14. 设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{2}{a_n+1}$，$b_n=\left|\frac{a_n+2}{a_n-1}\right|$，$n\in\mathbb{N}^*$，则数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n =underline{hspace{2.5em}}.

2^{n+1}

由递推式

$a_{n+1}-1=\frac{1-a_n}{a_n+1}=-\frac{a_n-1}{a_n+1}$，$a_{n+1}+2=\frac{2(a_n+2)}{a_n+1}$.

因此

$$b_{n+1}=\left|\frac{a_{n+1}+2}{a_{n+1}-1}\right|=2\left|\frac{a_n+2}{a_n-1}\right|=2b_n$$

又 $b_1=|\frac{(2+2)}{(2-1)}|=4=2^2$，所以

$$b_n=b_1\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$$

递推所得各项为正，且若某项等于 1，则由递推反推会得到 $a_1=1$，与 $a_1=2$ 矛盾，故上述分式始终有意义.

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 若双曲线上存在一点 P 使 $\frac{\sin\angle PF_1F_2}{\sin\angle PF_2F_1}=\frac{a}{c}$，则该双曲线的离心率的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

$(1,\sqrt{2}+1)$

在三角形 PF_1F_2 中，由正弦定理

$$\frac{\sin\angle PF_1F_2}{\sin\angle PF_2F_1}=\frac{PF_2}{PF_1}=\frac{a}{c}=\frac{1}{e}<1$$

故 $PF_2<PF_1$，点 P 在双曲线的右支，并且双曲线定义给出

$$PF_1-PF_2=2a$$

令 $PF_1=r_1$，$PF_2=r_2$，则 $r_2=\frac{r_1}{e}$，从而

$r_1=\frac{2ae}{e-1}$，$r_2=\frac{2a}{e-1}$.

三角形存在的必要条件是 $r_1+r_2>F_1F_2=2c=2ae$，于是

$$\frac{2a(e+1)}{e-1}>2ae \quad\Leftrightarrow\quad e^2-2e-1<0$$

结合双曲线离心率 $e>1$，得

$$1<e<1+\sqrt{2}$$

反之，在此范围内，除

$$r_1+r_2>2c$$

外，还有

$r_2+2c-r_1=2c-2a=2a(e-1)>0$，$r_1+2c-r_2=2a+2c>0$.

所以三边 r_1，r_2，$2c$ 满足三角形不等式，且 $r_1-r_2=2a$，可构成右支上一点 P，故范围正是

$$(1,1+\sqrt{2})$$

解答题

16. 设函数 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{6}\right)-2\cos^2\frac{\pi}{8}x+1$.

1. (1)

2. (1)

17. 某单位为绿化环境，移栽了甲，乙两种大树各 2 株. 设甲，乙两种大树移栽的成活率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$，且各株大树是否成活互不影响. 求移栽的 4 株大树中：

1. (1)

2. (1)

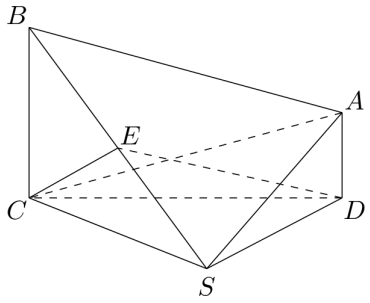
18. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+k$（$k>0$）在 $x=0$ 处取得极值，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线垂直于直线 $x+2y+1=0$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，$AD\parallel BC$ 且 $AD\perp CD$；平面 $CSD\perp$ 平面 $ABCD$，$CS\perp DS$，$CS=2AD=2$，E 为 BS 的中点，$CE=\sqrt{2}$，$AS=\sqrt{3}$. 求：

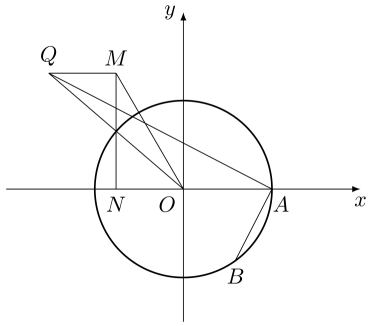
1. (1)



1. (1)

20. 已知以原点 O 为中心的椭圆的一条准线方程为 $x=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，M 是椭圆上的动点.

1. (1)



1. (1)

21. 设 m 个不全相等的正数 a_1，a_2，…，a_m（$m\geq 7$）依次围成一个圆圈.

1. (1)

2. (1)